



L3 Informatique

Année 2024-2025

SY5 – Systèmes d'exploitation

QCM du 4 décembre 2024

Durée : 45 minutes

Énoncé constitué de 20 questions

Compléter le cadre d'identification ci-contre (numéro étudiant à coder en cochant une case par ligne).

Pour sélectionner une réponse, la case correspondante doit être **entièrement noircie**. Utiliser un stylo noir ou bleu foncé.

Pour annuler la sélection d'une réponse, vous pouvez soit effacer la coche, soit la recouvrir de correcteur blanc **sans redessiner la case**.

Nom : Fernandes
Prénom : Anthony
Groupe : MI

Numéro étudiant : 22201572

☐	0	☐	0	☐	0	☒	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0
☐	1	☐	1	☐	1	☒	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1
☒	2	☒	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☒	2
☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3
☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4
☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☒	5	☐	5	☐	5	☐	5
☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6
☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☒	7	☐	7
☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8
☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9

Dans l'ensemble du QCM, *toto* désigne un fichier ordinaire de contenu "abcdefghijkl" et *buf* un tableau de type `char[32]` rempli d'octets nuls (tous deux réinitialisés au début de chaque question); *pid*, *fd* et *nb* sont des `int`, *c* est un `char` et *t* est un tableau `int[2]`.
Les erreurs ne sont pas gérées; on suppose que tous les appels système réussissent.

Question 1 Cocher *tous* les affichages possibles :

```
if (fork()) printf("a"); else {  
    execlp("echo", "echo", "-n", "b", NULL);  
    execlp("echo", "echo", "-n", "c", NULL);  
}
```

☐ bac ☐ abc ☐ bca ☒ ba ☐ cb
☒ ab ☐ bc ☐ autre chose

Question 2 Cocher les propriétés satisfaites par *tous* les affichages possibles :

```
fork(); printf("a"); if (fork()) printf("b");
```

contient exactement... ☐ 1 a ☐ 2 a ☒ 4 a
contient exactement... ☐ 1 b ☒ 2 b ☐ 4 b
☒ commence par un a ☐ termine par un b

Question 3 Cocher *tous* les affichages possibles :

```
cpt = 0; p1 = fork(); cpt--; p2 = fork(); cpt++;  
if (p1 && p2) printf("%d", cpt);
```

☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6

Question 4 Combien obtient-on d'étoiles?

```
if (fork()) { if (fork()) fork(); } fork();  
printf("*");
```

☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☒ 8 ☐ 9 ☐ moins ☐ plus

Question 5 Cocher *tous* les affichages possibles :

```
if (fork()) write(1, "a", 1);  
else if (fork()) { wait(NULL); write(1, "b", 1); }  
else write(1, "c", 1);
```

☐ bca ☒ acb ☐ bac ☒ cba ☒ cab ☐ abc

Question 6 Quel est l'affichage obtenu après exécution du code suivant?

```
fd = open("toto", O_RDONLY);  
do { nb = read(fd, buf, 8); } while (nb > 0);  
printf("%s", buf);
```

☐ ijklijkl ☐ abcdefghijkl ☐ abcdefgh
☐ abcdijkl ☐ ijkl ☐ rien
☐ efghijkl ☒ ijklefgh ☐ autre chose

Question 7 Cocher *tous* les affichages possibles parmi ceux proposés :

```
char *tmp = "abcd"; int p1 = 0, p2 = 0;  
if (fork() == 0) p1 = 1; if (fork() == 0) p2 = 2;  
wait(NULL); write(1, tmp+p1+p2, 1);
```

☐ cabd ☒ cdab ☐ bacd ☐ dacb ☒ dcba
☒ dcab ☐ abcd ☒ cdba ☒ dbac ☐ cbda

Question 8 Que contient *toto* après exécution de `a.out >| toto`?

```
fprintf(stderr, "a"); printf("b");  
fd = dup(1); dup2(2, 1); dup2(fd, 2);  
fprintf(stderr, "c"); printf("d");
```

☐ abd ☐ d ☐ ac ☒ c ☐ bd ☐ bc
☐ b ☐ abcd ☐ rien ☐ autre chose

Question 9 Combien obtient-on d'étoiles?

```
if (fork()) {  
    fork(); printf("*"); if (fork()) fork(); }  
}
```

☐ 4 ☐ 5 ☒ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ moins ☐ plus



Question 10 Cocher *tous* les affichages possibles :

```
pipe(t); pid = fork();  
if (pid) { write(1, "a", 1); write(t[1], "*", 1); }  
else { read(t[0], &c, 1); write(1, "b", 1); }
```

2/2 ☐ b ☐ a ☒ ab ☐ ba ☐ rien

Question 11 Cocher *tous* les affichages possibles :

```
pid = fork(); pipe(t);  
if (pid) { write(1, "a", 1); write(t[1], "*", 1); }  
else { read(t[0], &c, 1); write(1, "b", 1); }
```

2/2 ☒ a ☐ b ☐ ba ☐ ab ☐ rien

Question 12 Cocher *tous* les affichages possibles :

```
pipe(t); pid = fork();  
if (pid) { write(1, "a", 1); read(t[0], &c, 1); }  
else { write(t[1], "*", 1); write(1, "b", 1); }
```

2/2 ☐ a ☐ b ☒ ba ☒ ab ☐ rien

Question 13 Cocher *tous* les affichages possibles :

```
pipe(t); pid = fork();  
if (pid) { write(t[1], "a", 1);  
          read(t[0], &c, 1); printf("a"); }  
else { read(t[0], &c, 1); printf("b"); }
```

☐ ab ☒ a ☒ b ☐ ba ☐ rien

2/2

Question 14 Cocher *tous* les affichages possibles :

```
pipe(t); pid = fork();  
if (pid) { read(t[0], buf, 2); printf("%s", buf); }  
else { write(t[1], "b", 1); write(t[1], "a", 1); }
```

☐ a ☒ ba ☐ ab ☒ b ☐ rien

2/2

Pour chacune des questions 15 à 20, après initialisation de *fd* et *pid*, on exécute les instructions suivantes :

```
nb = read(fd, buf, 3); write(STDOUT_FILENO, buf, nb);  
if (pid) write(fd, "...", 3); else write(fd, "***", 3);
```

Cocher - tous les affichages possibles aux questions 15 à 17,
- tous les contenus finaux possibles du fichier *toto* aux questions 18 à 20.

Question 15 `pid = fork(); fd = open("toto", O_RDWR | O_TRUNC);`

3/3 ☒ *** ☐ abc... ☐ abc*** ☐ ghiabc ☐ abcdef ☒ rien
☐ abcdghi ☐ abcdabc ☐ defabc ☒ ... ☐ abc ☐ autre chose

Question 16 `fd = open("toto", O_RDWR | O_APPEND); pid = fork();`

3/3 ☐ ... ☒ abc ☐ *** ☐ abc... ☐ abcdabc ☐ rien
☒ defabc ☐ ghiabc ☐ abcdghi ☐ abc*** ☒ abcdef ☐ autre chose

Question 17 `fd = open("toto", O_RDWR | O_TRUNC); pid = fork();`

3/3 ☐ abc*** ☐ ghiabc ☐ abcdabc ☐ abcdghi ☐ abcdef ☒ rien
☐ ... ☐ abc ☐ abc... ☐ *** ☐ defabc ☐ autre chose

Question 18 `pid = fork(); fd = open("toto", O_RDWR | O_TRUNC);`

3/3 ☒ ☐ abc***ghi... ☐ abc...ghi*** ☐ abcdefghijkl***...
☐ abcdefghijkl...*** ☐ abcdef...*** ☒ ... ☒
☐ abcdef***... ☐ abc...ghijkl ☐ abc***ghijkl ☒ ***

Question 19 `fd = open("toto", O_RDWR); pid = fork();`

3/3 ☐ *** ☒ abcdef...*** ☒ abc***ghi... ☐ abcdefghijkl...***
☐ ☐ ***... ☐ abc***ghijkl ☒ abcdef***...
☐ abcdefghijkl***... ☒ abc...ghi*** ☐ abc...ghijkl ☐ ...

Question 20 `pid = fork(); fd = open("toto", O_RDWR);`

3/3 ☐ ***... ☒ abc***ghijkl ☒ abc...ghijkl ☐ abc***ghi...
☐ *** ☐ abc...ghi*** ☐ abcdefghijkl***... ☐ ...
☐ ☐ abcdef...*** ☐ abcdefghijkl...*** ☐ abcdef***...